启用前 ★ 绝密

2023 李艳芳三套卷第 2 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)=(1-\cos x)(2-\cos x)\cdots(n-\cos x)$，则 $f''(0)$ 等于(　　)

A. $(n-1)!$　　B. $n!$　　C. $(n+1)!$　　D. 0

2. 当 $x\to+\infty$ 时，无穷大量 $I_1=x^{x+1}$，$I_2=x^{x^{x+1}}$，$I_3=(x+1)^{x^x}$ 按照从高阶到低阶的排序是(　　)

A. I_1,I_2,I_3　　B. I_1,I_3,I_2　　C. I_2,I_1,I_3　　D. I_3,I_2,I_1

3. 设函数 $F(x)=\int_0^x(x-2t)f(x-t)\,\mathrm{d}t$，其中 $f(x)$ 为连续函数，则下列命题中，正确的是(　　)

① 若 $f(x)$ 为单调减少函数，则 $F(x)$ 为单调减少函数；

② 若 $f(x)$ 为单调减少函数，则 $F(x)$ 为单调增加函数；

③ 若 $f(x)$ 为奇函数，则 $F(x)$ 为奇函数；

④ 若 $f(x)$ 为奇函数，则 $F(x)$ 为偶函数。

A. ①③　　B. ①④　　C. ②③　　D. ②④

4. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上可导。已知 $f(0)=0$，$f'(0)=1$，且 $f(x)$ 满足 $f'(x)\tan x\le f(x)$，则下列关系式中，正确的是(　　)

A. $f(\frac{\pi}{6})\ge\frac{1}{2}$　　B. $f(\frac{\pi}{4})\le\frac{1}{\sqrt{2}}$

C. $f(\frac{\pi}{4})\le\frac{\sqrt{2}}{2}f(\frac{\pi}{2})$　　D. $f(\frac{\pi}{2})\ge 2f(\frac{\pi}{6})$

5. 设定义在 $[0,+\infty)$ 上的二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)+f'(x)=\frac{\mathrm{e}^{-x}}{1+x^2}$，则下列结论中，错误的是(　　)

A. $f'(x)$ 有界　　B. $f(x)$ 有界

C. $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 一定存在　　D. $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 不一定存在

6. 设二元函数 $f(x,y)$ 连续，且 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)}{2x^2-2xy^2-4xy+y^4+4y^2}=1$，则(　　)

A. 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极大值点

B. 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点

C. 点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点

D. 不能确定点 $(0,0)$ 是否为 $f(x,y)$ 的极值点

7. 记 $I_1=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n-i}\left(\sin\frac{i}{n}-\sin\frac{j}{n}\right)$，$I_2=-\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=-n}^{-1}\sum_{j=-n}^{n+i}\left(\sin\frac{i}{n}+\sin\frac{j}{n}\right)$，$I_3=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=-n}^{-1}\sum_{j=-n-i}^{-1}\left(\sin\frac{i}{n}+\sin\frac{j}{n}\right)$，$I_4=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=-i}^{-1}\left(\sin\frac{i}{n}-\sin\frac{j}{n}\right)$，则 I_1,I_2,I_3,I_4 中，(　　)

A. I_1 最小，I_2 最大　　B. I_1 最小，I_4 最大

C. I_3 最小，I_2 最大　　D. I_3 最小，I_4 最大

8. 设 A,B 为 n 阶矩阵，则下列命题中，错误的是(　　)

A. 若 B 和 AB 都是正交矩阵，则 A 也是一个正交矩阵

B. 若 B 和 $A+B$ 都是正交矩阵，则 A 也是一个正交矩阵

C. 若 A 是正交矩阵，x 是 n 维列向量，则 x 和 Ax 的长度相等

D. 若 A 是正交矩阵，x,y 是相互正交的两个 n 维列向量，则 Ax,Ay 也相互正交

9. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}\\1&1\\\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$，向量 α 满足 $A\alpha=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+\alpha$，则下列向量中可能为 $A^{2023}\alpha$ 的是(　　)

A. $\begin{pmatrix}2023\\2024\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}2024\\2025\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}2024\\2023\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}2025\\2023\end{pmatrix}$

10. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+ax_3)^2+(x_1+x_2)^2-[x_1+(a+2)x_2-2x_3]^2$ 的负惯性指标为 0，则 $a=$(　　)

A. 1　　B. -1　　C. 2　　D. -2

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 曲线 $y=x^2\mathrm{e}^{x^2}\ln(1+\frac{1}{x})$ $(x>0)$ 的斜渐近线方程为_____。

12. 设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[0,c)$ 上具有一阶连续导数，其值域为 $[1,+\infty)$，$f(0)=1$，并且 $y'>y^2$ 恒成立，则区间 $[0,c)$ 内包含的最大整数数是_____。

13. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n^2}{n^3+1}+\frac{2n^2}{n^3+2}+\cdots+\frac{n^2}{n^3+n}\right)\left(\frac{1}{4n^2-1^2}+\frac{1}{4n^2-2^2}+\cdots+\frac{1}{4n^2-n^2}\right)=$_____。

14. 设 a,b,c 为任意常数。若对任意 $b>0,c>0$，积分 $\int_0^{+\infty}\frac{x^a\arctan x^b}{\sqrt{1+x^c}}\,\mathrm{d}x$ 都收敛，则 $a=$_____。

15. 设函数 $f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)+(x+1)^2(x-y)}{2x^2+y^2}=1$，则 $\mathrm{d}f(x,y)\big|_{(0,0)}=$_____。

16. 设 3 阶实对称矩阵 A 仅有两个不同的特征值 λ,μ，且 $A^*=\begin{pmatrix}1&1&1\\a&1&1\\b&c&d\end{pmatrix}$，则 $\lambda^2+\mu^2=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，且当 $x\neq 0$ 时，$f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{ax}+\mathrm{e}^{bx}-2}{\cos x+\cos 2x-2}$，其中 a,b 为非零常数，求 $f(0)$，并讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的可导性。

18.（本题满分 12 分）设曲线方程为 $\begin{cases}x(t)=t-\sin t,\\ y(t)=1-\cos t,\end{cases}$ $t\in(0,2\pi)$。分别以曲线上的点 $A(a,c),B(b,d)$ 为切点作斜率为 $\sqrt{3},-\sqrt{3}$ 的切线，求出曲线上的弧 AB，直线 $x=a,x=b$ 以及 x 轴所围区域绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

19.（本题满分 12 分）设区域 $D=\{(r,\theta)\mid 0\le r\le \sec\theta,\ 0\le\theta\le\dfrac{\pi}{4}\}$，计算 $I=\iint_D r^2\cos\theta\cos\left[\sqrt{2}r\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)\right]\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$。

20.（本题满分 12 分）设函数 $z(u,v)$ 有二阶连续偏导数，$z(0,v)=v^2,z(u,u)=2u^2$，当 $u=x^2,v=x+y$ 时，有 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}-2\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$，求 $z(u,v)$ 的表达式。

21.（本题满分 12 分）设函数 $g(x)$ 连续，满足对任意实数 x_1,x_2，都有 $g(x_1+x_2)=g(x_1)g(x_2),g(1)=a$，$n$ 为正整数。证明：(I) $\int_n^{x+n}g(t)\,\mathrm{d}t=a^n\int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t$；(II) 若 $|a|<1$，则对任意 $x\in(0,1)$，$\lim\limits_{n\to+\infty}\int_x^{x+n}g(t)(t-[t])\,\mathrm{d}t$ 都存在，其中 $[t]$ 表示不超过 t 的最大整数。

22.（本题满分 12 分）设 α_1 为 3 阶矩阵 A 的属于特征值 1 的特征向量。3 维列向量 α_2,α_3 满足 $A\alpha_2=-2\alpha_3,A\alpha_3=\alpha_2+2\alpha_3$，且 $\alpha_3\neq 0$。证明：(I) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关；(II) $A^3-3A^2+4A=2E$。